FICHE PROCÉDURE · SERVICES RÉSEAUX LINUX

Serveur Web sécurisé en DMZ
avec une PKI FreeIPA

pfSense (DMZ et règles) · BIND (zones et SRV) · AlmaLinux 9 · FreeIPA · Apache HTTPS · certificat du pfSense

AUTEUR	Anatole PERCHER
DOMAINE / ROYAUME	percher.ap · PERCHER.AP
RÉALISÉ LE	10 novembre 2026 (procédure testée de bout en bout)
PLATEFORME	KVM / libvirt (virt-manager) · Debian 12 · AlmaLinux 9.8 · pfSense 2.7.0 · FreeIPA 4.13
OBJECTIF	Pouvoir refaire le TP seul, dans l'ordre, avec les commandes validées

SRV-DEB1	SRV-DEB2	RTUX	pfSense	DEB-CLT	SRV-ALMA
DNS2 + DHCP1	DNS1 + DHCP2	Routeur + relais	Pare-feu + DMZ	Client	FreeIPA + Apache

Chaque étape commence par un bandeau « SUR : machine » à la couleur de la machine concernée.

Sommaire

00 Vue d'ensemble, adressage et identifiants

01 Préparer l'infrastructure (réseau DMZ, VM SRV-ALMA)

02 pfSense : la DMZ et ses règles

03 RTUX : vérification du routage

04 DNS : zones, enregistrements et réplication

05 SRV-ALMA : système et réseau

06 DEB-CLT : traceroute

07 FreeIPA : installation et CA sur le client

08 Apache : les sites en http

09 Certificats des sites avec FreeIPA

10 Passage des sites en HTTPS

11 pfSense : certificat signé par FreeIPA

12 Tests finaux

13 Récapitulatif, vérifications et dépannage

0. Vue d'ensemble, adressage et identifiants

Un serveur **AlmaLinux (SRV-ALMA)** est placé dans une **DMZ** derrière pfSense. Il héberge **FreeIPA** (autorité de certification, Kerberos, LDAP) et **Apache** avec deux sites en HTTPS : `intranet.percher.ap` (port 443) et `www.percher.ap` (seconde adresse IP, port 444). Les certificats des sites et celui de l'interface Web du pfSense sont signés par la CA de FreeIPA ; les clients font confiance à cette CA, donc le cadenas s'affiche sans alerte.

> i **Chemin d'un client** : DEB-CLT (172.17.0.0/20) → RTUX → pfSense (LAN 172.20.20.66) → DMZ (172.20.40.0/28) → SRV-ALMA. **La DMZ ne peut jamais initier de connexion vers les réseaux internes**, sauf le DNS (port 53) vers DNS1/DNS2.

Plan d'adressage

Réseau	Adresse	Réseau virtuel (libvirt)	Machines
LAN Clients	172.17.0.0/20	anatole-lan-clt	DEB-CLT (DHCP), RTUX .15.254
LAN Serveurs	172.20.31.0/28	anatole-lan-srv	SRV-DEB1 .1, SRV-DEB2 .2, RTUX .14
Transit	172.20.20.64/29	anatole-lan-rt	pfSense LAN .66, RTUX .70
DMZ	172.20.40.0/28	anatole-dmz	pfSense DMZ .1, SRV-ALMA .10 et .11
WAN	DHCP 192.168.122.x	default (NAT)	pfSense em0

Correspondance avec le sujet

Dans le sujet	Valeur utilisée
Client 172.18.0.0/17 · transit 172.20.20.0/29 · Servers 172.20.30.0/28	172.17.0.0/20 · 172.20.20.64/29 · 172.20.31.0/28
VMnet13 / VMnet11	anatole-dmz / anatole-lan-rt
carte ens160 (VMware)	carte eth0 (image AlmaLinux pour KVM)
mondomaine / MONDOMAINE	percher.ap / PERCHER.AP

Identifiants

Machine / service	Compte	Mot de passe
VM Debian (SRV-DEB1, SRV-DEB2, RTUX, DEB-CLT)	anatole (sudo)	••••••••
SRV-ALMA	anatole (sudo) / root	••••••••
pfSense (interface Web)	admin	••••••••
FreeIPA (Web, kinit)	admin	••••••••
FreeIPA Directory Manager	cn=Directory Manager	••••••••

> **Copier-coller** : sur les VM en mode texte, utiliser **Afficher > Consoles > Console série 1** dans virt-manager (coller avec Ctrl+Maj+V). Sur DEB-CLT, le copier-coller direct fonctionne (agent SPICE).

1. Préparer l'infrastructure

1.1 Réseau virtuel de la DMZ

🖥️ **SUR : Hôte** · ton PC : virt-manager (ou terminal avec virsh)

virt-manager : **Édition > Détails de la connexion > Réseaux virtuels > +** : nom `anatole-dmz`, mode **Isolé** (pas d'IPv4, pas de DHCP). Équivalent en ligne de commande :

```
cat > anatole-dmz.xml <<EOF
<network>
  <name>anatole-dmz</name>
  <bridge name="virbr-andmz" stp="on" delay="0"/>
</network>
EOF
virsh -c qemu:///system net-define anatole-dmz.xml
virsh -c qemu:///system net-autostart anatole-dmz
virsh -c qemu:///system net-start anatole-dmz
```

1.2 Carte DMZ sur pfSense

🖥️ **SUR : Hôte** · ton PC : virt-manager (ou terminal avec virsh)

VM pfSense **éteinte** : **Ajouter du matériel > Réseau**, source `anatole-dmz`, modèle **e1000** (même modèle que les autres cartes) → elle apparaît comme **em2** dans pfSense.

```
virsh -c qemu:///system attach-interface STELLA-PFSENSE network anatole-dmz --model
e1000 --config
```

1.3 VM SRV-ALMA

🖥️ **SUR : Hôte** · ton PC : virt-manager (ou terminal avec virsh)

Paramètre	Valeur
Système	AlmaLinux 9 (ISO « minimal » ou image cloud GenericCloud qcow2)
vCPU / RAM / disque	2 / **4 Go minimum** (exigence de FreeIPA) / 40 Go
Carte réseau	réseau `anatole-dmz`, modèle virtio
Compte	anatole (administrateur) / ••••••••
Clavier / fuseau	fr / Europe/Paris

> ℹ Avec l'image cloud (utilisée ici), la carte s'appelle **eth0** et **firewalld n'est pas installé** : il sera ajouté à l'étape 7. Avec l'ISO, le nom de carte peut être `enp1s0` : adapter les commandes nmcli.

2. pfSense : la DMZ et ses règles

🖥️ **SUR : pfSense** · Firefox de DEB-CLT → https://172.20.20.66 puis https://pfsense.percher.ap

2.1 Assigner et configurer l'interface DMZ

- **Interfaces > Assignments** : port disponible `em2` → **Add** (devient OPT1).
- Cliquer **OPT1** : ✔️ Enable · Description `DMZ` · IPv4 Configuration Type `Static IPv4`.
- IPv4 Address `172.20.40.1` / `28` · IPv4 Upstream gateway **None** → **Save** → **Apply Changes**.

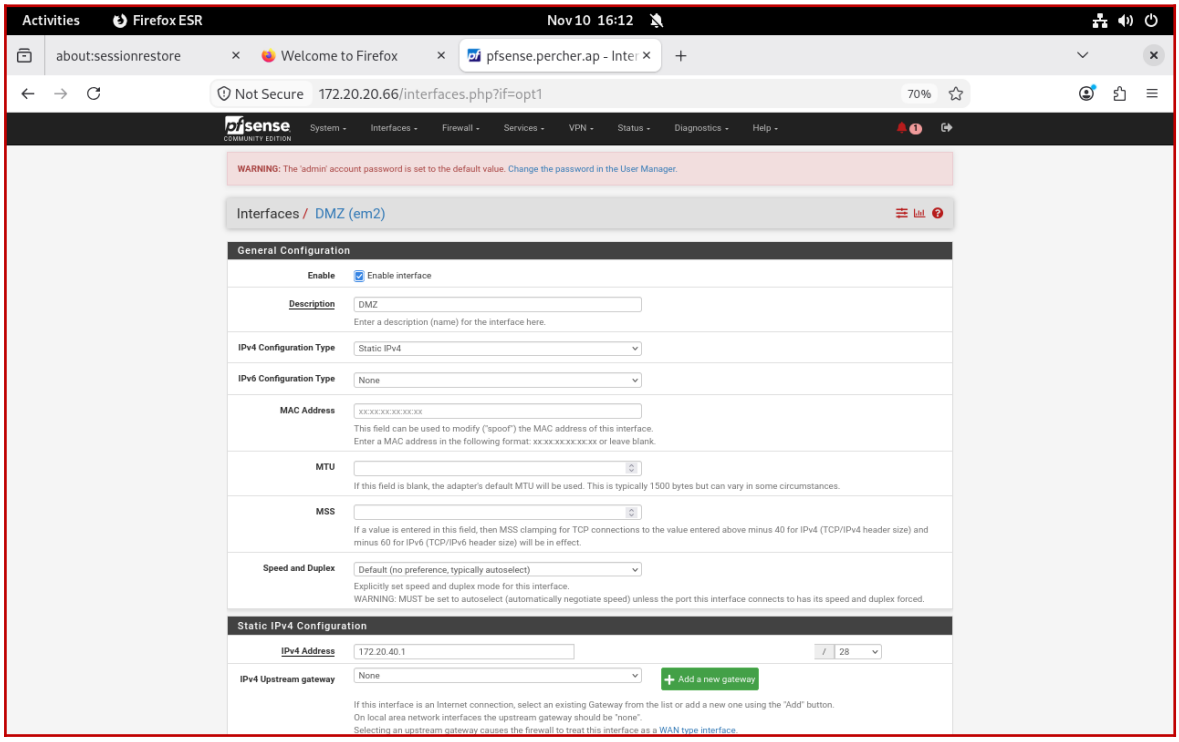


Figure 1 *– Interfaces / DMZ (em2) : activée, 172.20.40.1/28, sans passerelle*

2.2 Vérifier les routes statiques

System > Routing > Static Routes : les réseaux internes sont joignables via RTUX. Sans ces routes, le pfSense ne saurait pas renvoyer les réponses de la DMZ vers les clients et les serveurs.

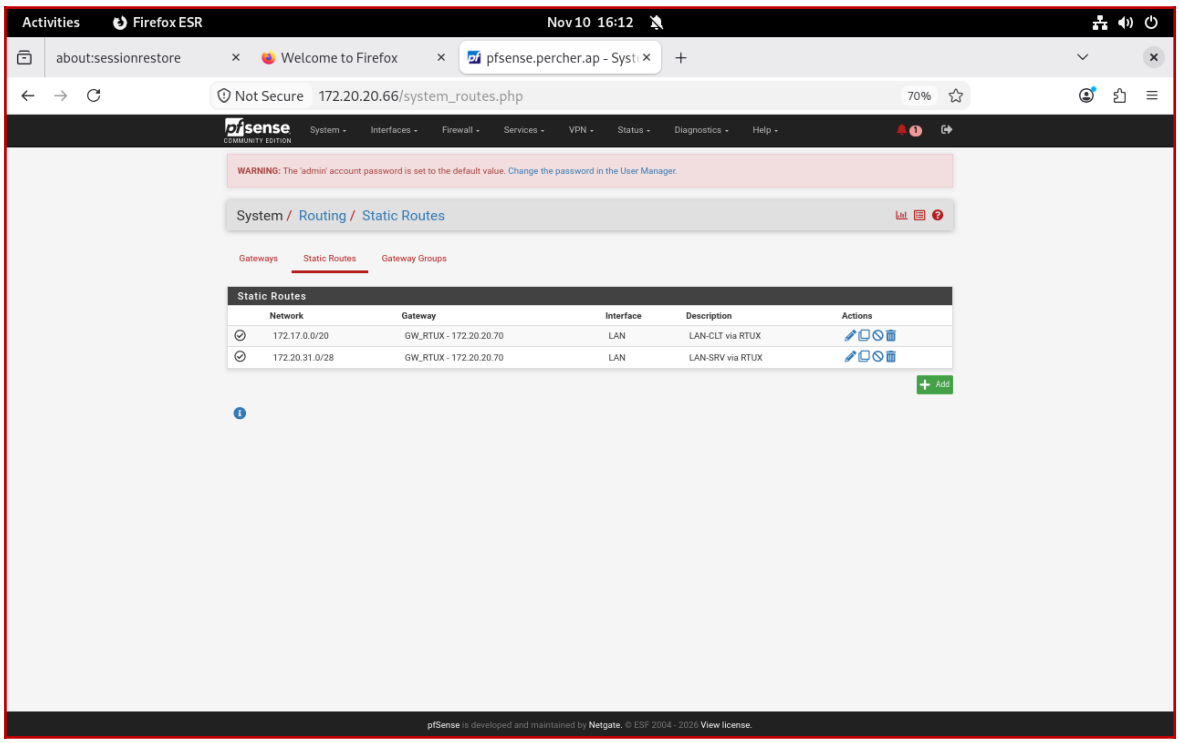


Figure 2 – 172.17.0.0/20 et 172.20.31.0/28 via GW_RTUX (172.20.20.70)

2.3 Alias

Firewall > Aliases — onglet **IP** puis onglet **Ports** :

Nom	Type	Contenu	Usage
SRV_DNS	Host(s)	172.20.31.1, 172.20.31.2	DNS1 et DNS2
SRV_ALMA	Host(s)	172.20.40.10, 172.20.40.11	srv-alma et www
RESEAUX_INTERNES	Network(s)	172.17.0.0/20, 172.20.20.64/29, 172.20.31.0/28	tout ce qui n'est pas DMZ/WAN
PORTS_WEB	Port(s)	80, 443	sorties Internet de la DMZ
PORTS_ALMA	Port(s)	80, 443, 444	accès des clients aux sites

2.4 Règles de l'interface DMZ (l'ordre compte)

Firewall > Rules > DMZ : pfSense applique la **première règle qui correspond**, de haut en bas.

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Pourquoi
1	Pass	TCP/UDP	DMZ net	SRV_DNS	53	résolution des noms

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Pourquoi
2	Block + Log	Any	DMZ net	RESEAUX_INTERNES	*	la DMZ ne descend jamais dans les LAN
3	Block	Any	DMZ net	This Firewall (self)	*	pas d'accès à l'administration
4	Pass	TCP	DMZ net	Any	PORTS_WEB	mises à jour (dnf)
5	Pass	UDP	DMZ net	Any	123	heure (NTP)

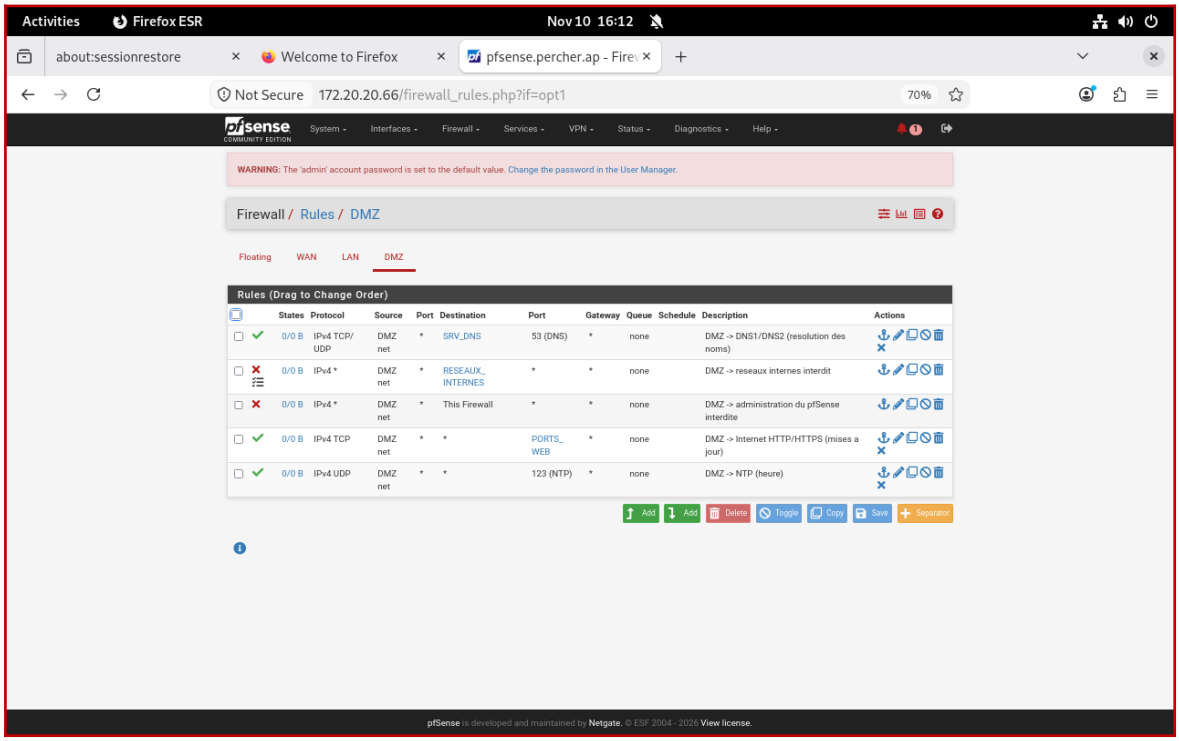


Figure 3 – *Firewall > Rules > DMZ : les 5 règles dans l'ordre*

2.5 Règle LAN pour les clients

Firewall > Rules > LAN, bouton **Add** ↑ (en haut) : Pass TCP, source **Network** `172.17.0.0/20`, destination `SRV_ALMA`, port `PORTS_ALMA` ; puis une seconde règle Pass ICMP (any), même source et destination.

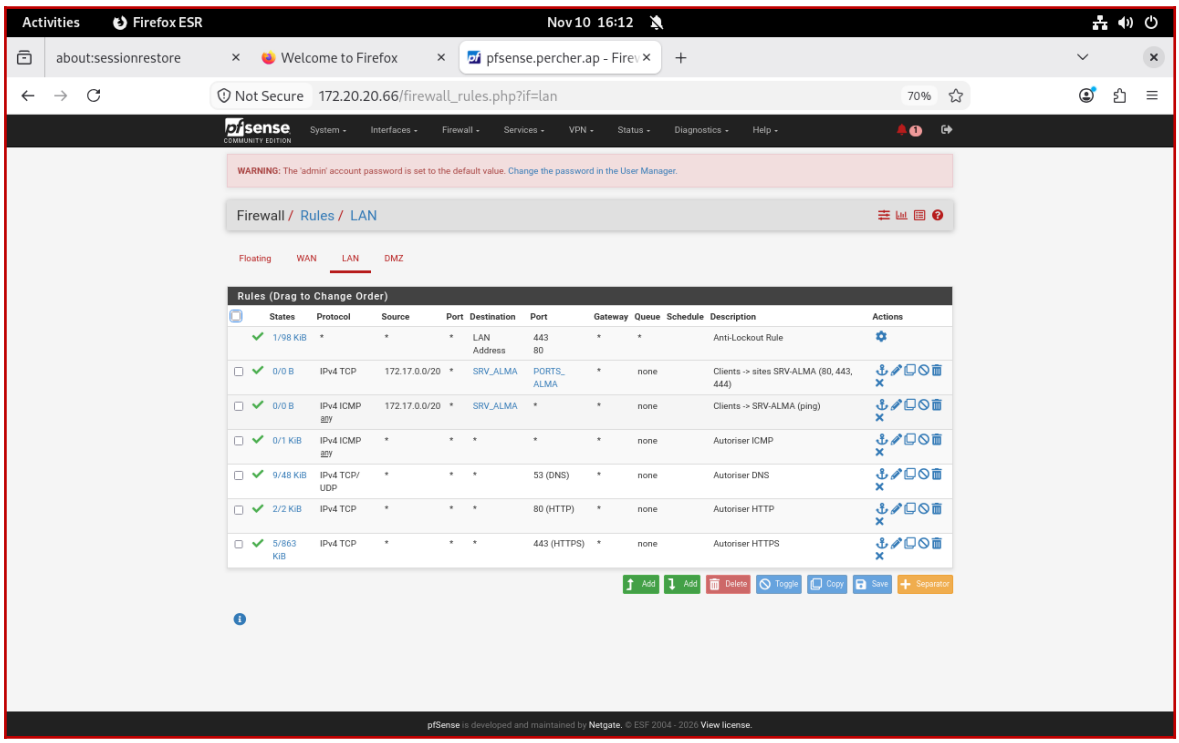


Figure 4 – *Règles LAN : clients → SRV_ALMA (80, 443, 444) et ping, en haut de la liste*

> **i** « LAN net » = 172.20.20.64/29 seulement : les clients routés par RTUX (172.17.x.x) ont besoin de leur propre règle. Les réponses de SRV-ALMA reviennent toutes seules (pare-feu à états). Le NAT sortant automatique couvre déjà la DMZ.

3. RTUX : vérification du routage

🖥️ **SUR : RTUX** · console virt-manager (ou Console série 1)

```
ip route
# attendu : default via 172.20.20.66 dev ens33   → rien à modifier sur RTUX
```

4. DNS : zones, enregistrements et réplication

4.1 Autoriser la DMZ à interroger les DNS

🖥️ **SUR : SRV-DEB2** · console virt-manager (ou Console série 1 pour copier-coller)

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.options
# dans  acl "reseaux-tp" { ... };  ajouter :
#         172.20.40.0/28;          // DMZ
sudo named-checkconf && sudo systemctl reload named
```

🖥️ **SUR : SRV-DEB1** · console virt-manager (ou Console série 1 pour copier-coller)

```
# même ligne dans /etc/bind/named.conf.options du DNS2
sudo named-checkconf && sudo systemctl reload named
```

⚠️ **Piège rencontré** : sans cette ligne, SRV-ALMA reçoit **REFUSED** à toutes ses requêtes DNS (le pare-feu laisse pourtant passer le port 53).

4.2 Zones inverses DMZ et transit (maître sur DNS1)

🖥️ **SUR : SRV-DEB2** · console virt-manager (ou Console série 1 pour copier-coller)

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local      # ajouter à la fin :
zone "40.20.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.172.20.40";
        allow-transfer { secondaires; };
        also-notify { 172.20.31.1; };
        notify yes;
};
zone "20.20.172.in-addr.arpa" {         // transit, pour le PTR de pfsense
        type master;
        file "/etc/bind/db.172.20.20";
        allow-transfer { secondaires; };
        also-notify { 172.20.31.1; };
        notify yes;
};
```

```
# /etc/bind/db.172.20.40  (même modèle pour db.172.20.20 avec 66 → pfsense et 70 →
rtux-rt)
$TTL    86400
@       IN      SOA     srv-deb2.percher.ap. admin.percher.ap. (
                        2026111001 3600 900 604800 86400 )
@       IN      NS      srv-deb2.percher.ap.
@       IN      NS      srv-deb1.percher.ap.
10      IN      PTR     srv-alma.percher.ap.
11      IN      PTR     www.percher.ap.
```

```
sudo chown root:bind /etc/bind/db.172.20.40 /etc/bind/db.172.20.20
sudo named-checkzone 40.20.172.in-addr.arpa /etc/bind/db.172.20.40
sudo named-checkzone 20.20.172.in-addr.arpa /etc/bind/db.172.20.20
```

4.3 Enregistrements de la zone percher.ap

🖥️ **SUR : SRV-DEB2** · console virt-manager (ou Console série 1 pour copier-coller)

⚠️ **Piège rencontré** : la zone est **dynamique** depuis le TP DNS (le DHCP y inscrit les clients) et son fichier est `/var/lib/bind/db.percher.ap`. On ne la modifie à la main qu'après `rndc freeze`, et on termine par `rndc thaw`. Le CNAME `www` doit être **supprimé** : www devient un A vers la seconde IP.

```
dig +short @127.0.0.1 percher.ap SOA        # noter le numéro de série
sudo rndc freeze percher.ap
sudo nano /var/lib/bind/db.percher.ap      # série +1, supprimer « www CNAME »,
ajouter :
```

```
srv-alma                IN  A       172.20.40.10
www                     IN  A       172.20.40.11
intranet                IN  CNAME   srv-alma
_kerberos._udp          IN  SRV     0 100 88  srv-alma
_kerberos._tcp          IN  SRV     0 100 88  srv-alma
_kerberos-master._udp   IN  SRV     0 100 88  srv-alma
_kerberos-master._tcp   IN  SRV     0 100 88  srv-alma
_kpasswd._udp           IN  SRV     0 100 464 srv-alma
_kpasswd._tcp           IN  SRV     0 100 464 srv-alma
_ldap._tcp              IN  SRV     0 100 389 srv-alma
_kerberos               IN  TXT     "PERCHER.AP"
```

ℹ Noms relatifs : vérifier que la ligne `$ORIGIN percher.ap.` est bien au-dessus. En cas de doute, écrire les noms en entier avec le point final (`srv-alma.percher.ap.`).

```
sudo named-checkzone percher.ap /var/lib/bind/db.percher.ap
sudo rndc thaw percher.ap        # dégèle et recharge la zone
sudo rndc reconfig               # charge les nouvelles zones inverses
```

```
$ sudo rndc sync percher.ap; sed -n 1,22p /var/lib/bind/db.percher.ap
;
; Zone directe percher.ap - SRV-DEB2 (DNS1)
; Zone dynamique (DDNS du DHCP) : rndc freeze percher.ap avant modification, rnd
c thaw après
;
$ORIGIN percher.ap.
$TTL    86400
@       IN      SOA     srv-deb2.percher.ap. admin.percher.ap. (
                        2026111008      ; Serial
                        3600            ; Refresh
                        900             ; Retry
                        604800          ; Expire
                        86400 )         ; Negative Cache TTL
@               IN      NS      srv-deb2.percher.ap.
@               IN      NS      srv-deb1.percher.ap.
; Serveurs (LAN Serveurs)
srv-deb1        IN      A       172.20.31.1
srv-deb2        IN      A       172.20.31.2
; Routeur RTUX (une entrée par interface)
rtux            IN      A       172.20.31.14
rtux-rt         IN      A       172.20.20.70
rtux-clt        IN      A       172.17.15.254
rtux-srv        IN      A       172.20.31.14
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 5 – *db.percher.ap (1/2) : SOA (série incrémentée), NS, serveurs, RTUX*

```
$ sed -n 23,44p /var/lib/bind/db.percher.ap
; Pare-feu pfSense (carte LAN, réseau de transit)
pfsense         IN      A       172.20.20.66
; DMZ : SRV-ALMA (FreeIPA + Apache)
srv-alma        IN      A       172.20.40.10
www             IN      A       172.20.40.11
intranet        IN      CNAME   srv-alma
; FreeIPA : Kerberos (88), kpasswd (464), LDAP (389)
_kerberos._udp          IN      SRV     0 100 88  srv-alma
_kerberos._tcp          IN      SRV     0 100 88  srv-alma
_kerberos-master._udp   IN      SRV     0 100 88  srv-alma
_kerberos-master._tcp   IN      SRV     0 100 88  srv-alma
_kpasswd._udp           IN      SRV     0 100 464 srv-alma
_kpasswd._tcp           IN      SRV     0 100 464 srv-alma
_ldap._tcp              IN      SRV     0 100 389 srv-alma
_kerberos               IN      TXT     "PERCHER.AP"
; Client enregistré dynamiquement par le DHCP
deb-clt         300     IN      A       172.17.7.253
                300     IN      DHCID   ( AAEBtP5CfZTW0t0SmkoGO9R2C07exDIE2bW0gR
LYHuh1 Tmw= )
$ named-checkzone percher.ap /var/lib/bind/db.percher.ap
zone percher.ap/IN: loaded serial 2026111008
OK
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 6 – *db.percher.ap (2/2) : pfsense, srv-alma, www, intranet, SRV et TXT FreeIPA, client DDNS*

```
@       IN      SOA     srv-deb2.percher.ap. admin.percher.ap. (
                        2026111001      ; Serial
                        3600            ; Refresh
                        900             ; Retry
                        604800          ; Expire
                        86400 )         ; Negative Cache TTL
@               IN      NS      srv-deb2.percher.ap.
@               IN      NS      srv-deb1.percher.ap.
10              IN      PTR     srv-alma.percher.ap.
11              IN      PTR     www.percher.ap.
$ grep -v "^;" /etc/bind/db.172.20.20 | tail -4
@               IN      NS      srv-deb2.percher.ap.
@               IN      NS      srv-deb1.percher.ap.
66              IN      PTR     pfsense.percher.ap.
70              IN      PTR     rtux-rt.percher.ap.
$ tail -16 /etc/bind/named.conf.local | head -8
zone "40.20.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.172.20.40";
        allow-transfer { secondaires; };
        also-notify { 172.20.31.1; };
        notify yes;
};

anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 7 – Zones inverses DMZ (10 → srv-alma, 11 → www) et transit (66 → pfsense)

4.4 Zones esclaves sur DNS2 et réplication

🖥️ **SUR : SRV-DEB1** · console virt-manager (ou Console série 1 pour copier-coller)

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local      # ajouter :
zone "40.20.172.in-addr.arpa" {
        type slave;
        masters { 172.20.31.2; };
        masterfile-format text;
        file "/var/cache/bind/db.172.20.40";
};
# idem pour "20.20.172.in-addr.arpa" (fichier /var/cache/bind/db.172.20.20)
sudo named-checkconf && sudo systemctl reload named
ls /var/cache/bind/
```

🔎 **VÉRIFICATION sur SRV-DEB2 :** `dig @172.20.31.1 www.percher.ap` répond **172.20.40.11** avec le drapeau `aa` (DNS2 a bien la zone).

```
; <<>> DiG 9.18.49-1~deb12u3-Debian <<>> @172.20.31.1 www.percher.ap
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39679
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 97b340a5af3c00cb010000006af334a80ff6c9ba74cf4a73 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.percher.ap.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.percher.ap.         86400   IN      A       172.20.40.11

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.20.31.1#53(172.20.31.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Nov 10 16:13:44 CET 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 87

$ dig @172.20.31.1 -x 172.20.40.10 +short
srv-alma.percher.ap.
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 8 – *dig @DNS2 www.percher.ap → 172.20.40.11, PTR de 172.20.40.10 → srv-alma*

5. SRV-ALMA : système et réseau

🖥️ **SUR : SRV-ALMA** · virt-manager, Console série 1 conseillée (copier-coller), anatole / ••••••••

```
sudo hostnamectl set-hostname srv-alma.percher.ap
sudo nmcli con mod eth0 ipv4.method manual ipv4.addresses 172.20.40.10/28 \
     ipv4.gateway 172.20.40.1 ipv4.dns "172.20.31.2 172.20.31.1" ipv4.dns-search
percher.ap
sudo nmcli con mod eth0 +ipv4.addresses 172.20.40.11/28
sudo nmcli con up eth0
ip a
```

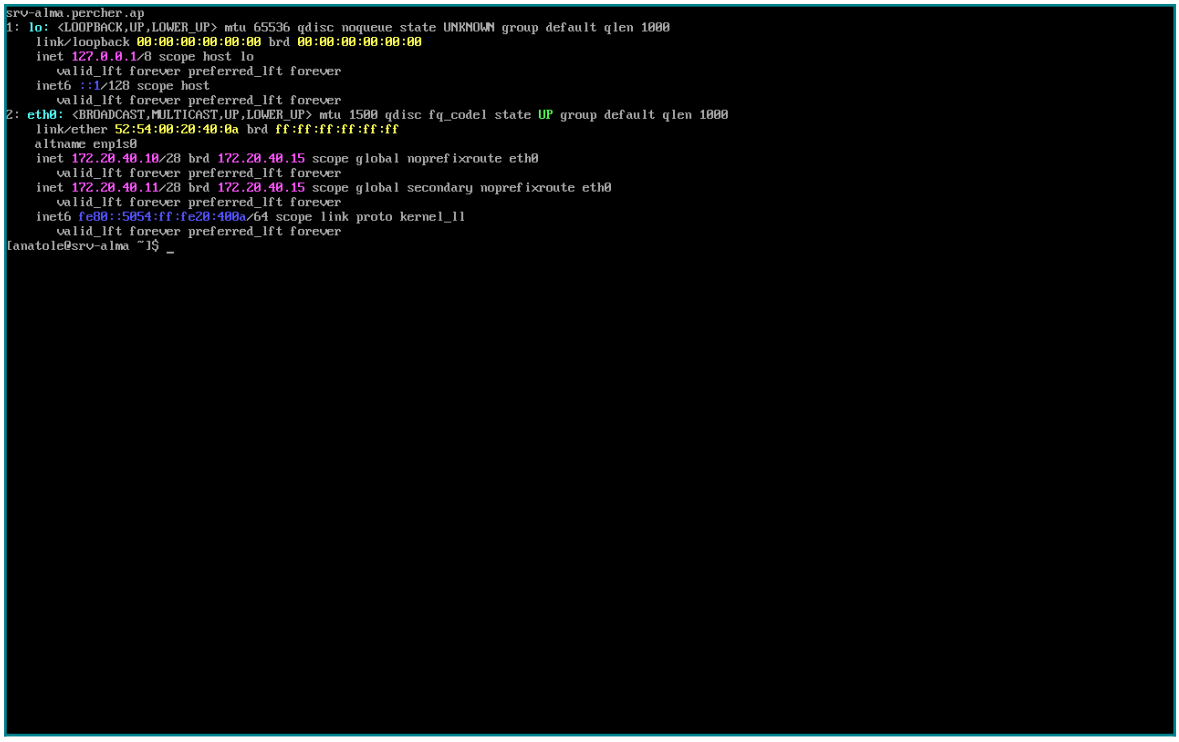


Figure 9 – *srv-alma.percher.ap : 172.20.40.10/28 et 172.20.40.11/28 (secondary) sur eth0*

```
echo "172.20.40.10 srv-alma.percher.ap srv-alma" | sudo tee -a /etc/hosts   # exigé
par FreeIPA
sudo dnf install -y bind-utils nano
sudo systemctl restart chronyd ; chronyc sources        # une source marquée ^*
dig +short srv-alma.percher.ap          # 172.20.40.10
dig +short -x 172.20.40.10              # srv-alma.percher.ap.
```

⚠️ **Piège rencontré** : chrony démarré **avant** l'ouverture de la DMZ reste sans source : le redémarrer une fois les règles pfSense en place.

🔎 **VÉRIFICATION sur SRV-ALMA :** `ping 172.20.31.2` **échoue** (normal : seul le port 53 est autorisé vers les DNS) mais `dig` fonctionne.

6. DEB-CLT : traceroute vers SRV-ALMA

🖥️ **SUR : DEB-CLT** · virt-manager, session GNOME (Terminal / Firefox)

```
sudo apt install -y traceroute
sudo traceroute -I 172.20.40.10        # -I = ICMP (seul autorisé) ; nécessite sudo
```

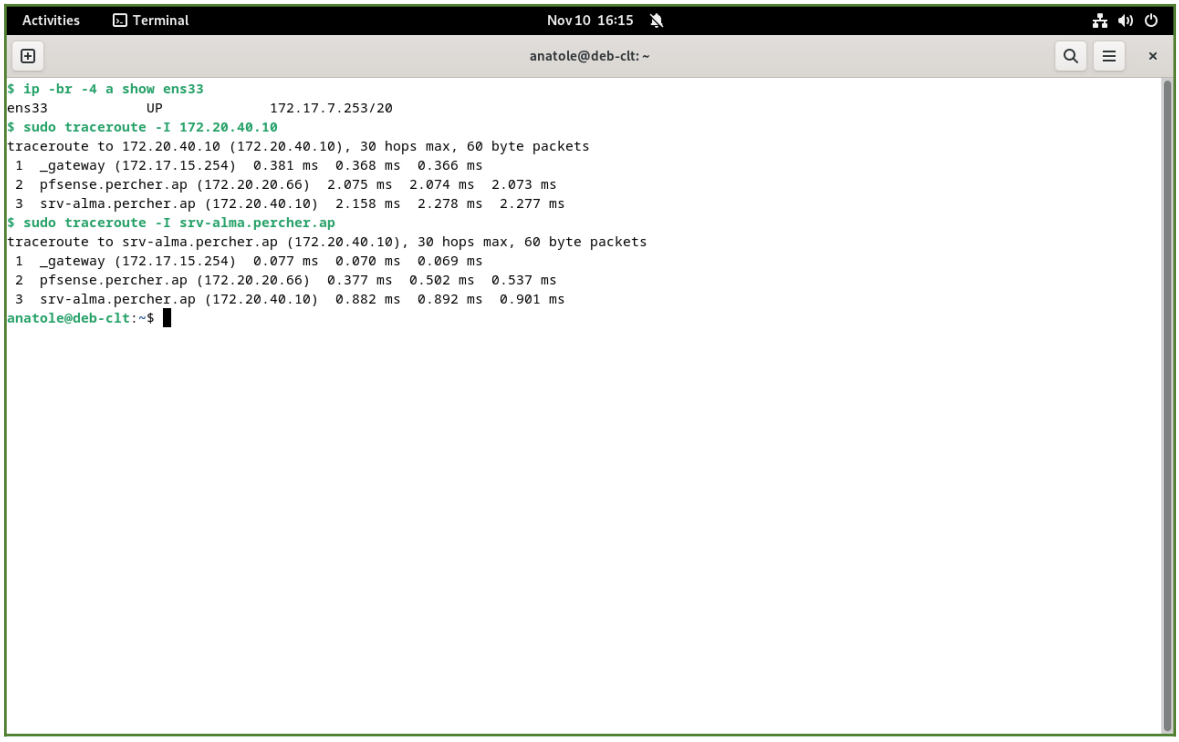


Figure 10 – *Chemin client → RTUX (172.17.15.254) → pfSense (172.20.20.66) → SRV-ALMA*

7. FreeIPA : installation et CA sur le client

7.1 Installation (10 à 20 minutes)

🖥️ **SUR : SRV-ALMA** · virt-manager, Console série 1 conseillée (copier-coller), anatole / ••••••••

```
sudo dnf install -y ipa-server firewalld policycoreutils-python-utils
sudo systemctl enable --now firewalld
sudo ipa-server-install
```

Question	Réponse
Do you want to configure integrated DNS (BIND)?	no
Server host name	srv-alma.percher.ap
Please confirm the domain name	percher.ap
Please provide a realm name	PERCHER.AP
Directory Manager password	•••••••• (×2)
IPA admin password	•••••••• (×2)
NTP / chrony	Entrée (défaut)
Continue to configure the system with these values?	yes

Variante sans questions (celle utilisée) :

```
sudo ipa-server-install -U --domain=percher.ap --realm=PERCHER.AP \
     --hostname=srv-alma.percher.ap --ip-address=172.20.40.10 \
     -p "••••••••" -a "••••••••"
# fin attendue : The ipa-server-install command was successful
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service={freeipa-ldap,freeipa-
ldaps,kerberos,kpasswd,http,https}
sudo firewall-cmd --reload
kinit admin ; klist                    # ticket admin@PERCHER.AP
```

7.2 CA de FreeIPA sur le client Linux

🖥️ **SUR : DEB-CLT** · virt-manager, session GNOME (Terminal / Firefox)

⚠️ À faire **avant** l'étape 8 : la CA se télécharge en http sur srv-alma.

```
wget http://srv-alma.percher.ap/ipa/config/ca.crt -O ~/ipa-ca.crt
sudo cp ~/ipa-ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/ipa-ca-percher.crt
sudo update-ca-certificates          # pour curl, wget, apt…
```

Firefox a son propre magasin. Au choix :

- à la main : Paramètres > Vie privée et sécurité > Certificats > Afficher les certificats > Autorités > **Importer** `ipa-ca.crt` → ✔ « Confirmer cette AC pour identifier des sites web » ;
- ou par une stratégie (utilisée ici), puis **redémarrer Firefox** :

```
sudo mkdir -p /etc/firefox/policies
sudo nano /etc/firefox/policies/policies.json
{ "policies": { "Certificates": {
    "Install": ["/usr/local/share/ca-certificates/ipa-ca-percher.crt"] } } }
```

Firefox → `https://srv-alma.percher.ap` : plus d'alerte, connexion `admin`.

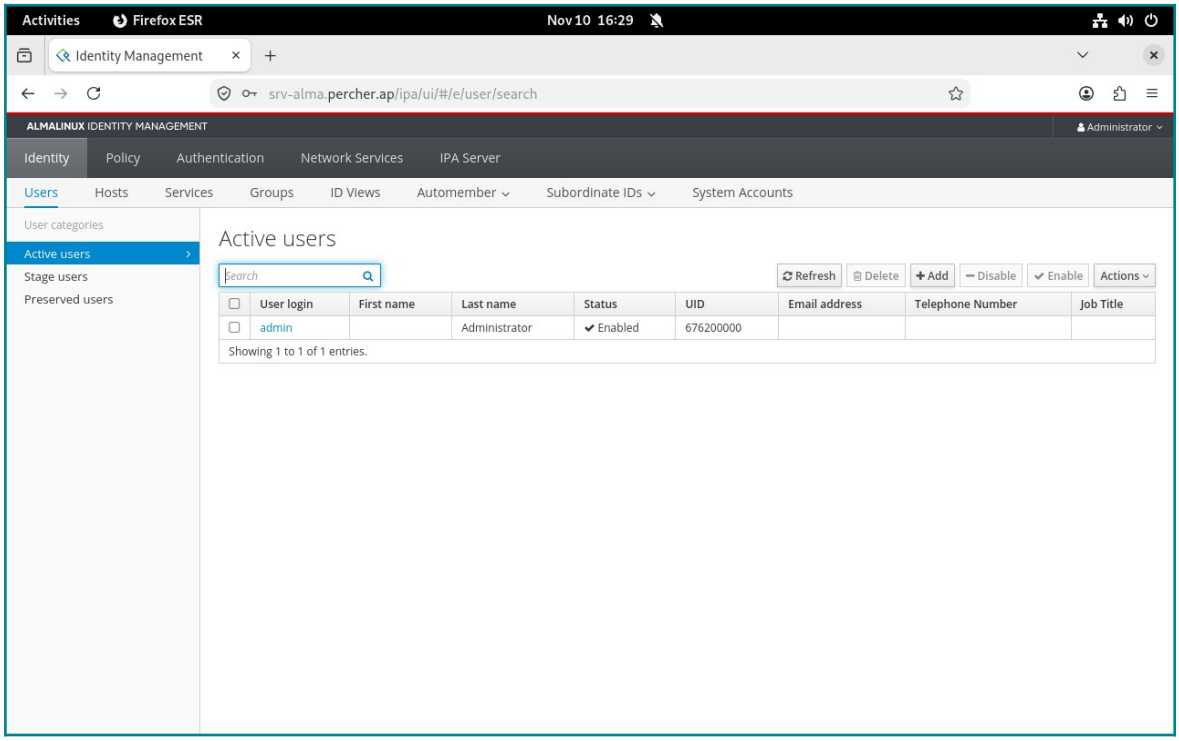


Figure 11 – *Interface Web de FreeIPA depuis DEB-CLT, connexion sécurisée*

> **Client Windows** (non présent dans le labo) : télécharger la même URL, puis `certlm.msc` > Autorités de certification racines de confiance > Certificats > clic droit > Toutes les tâches > Importer.

8. Apache : les deux sites en http

🖥️ **SUR : SRV-ALMA** · virt-manager, Console série 1 conseillée (copier-coller), anatole / ••••••••

FreeIPA a déjà installé Apache (`httpd`) pour son interface. Les sites sont des hôtes virtuels **en plus**, dans des fichiers préfixés `z-` pour être chargés après ceux de FreeIPA. Les fichiers fournis sont copiés dans `~/sites` (« mondomaine » remplacé par percher.ap avec `sed -i "s/mondomaine/percher.ap/g" ~/sites/*/index.html`).

```
sudo mkdir -p /var/www/intranet /var/www/www
sudo cp ~/sites/intranet/index.html /var/www/intranet/
sudo cp ~/sites/www/index.html /var/www/www/
sudo chown -R root:root /var/www/intranet /var/www/www
sudo chmod 755 /var/www/intranet /var/www/www
sudo chmod 644 /var/www/*/index.html
sudo restorecon -Rv /var/www          # contexte SELinux httpd_sys_content_t
ls -lZ /var/www/intranet /var/www/www
```

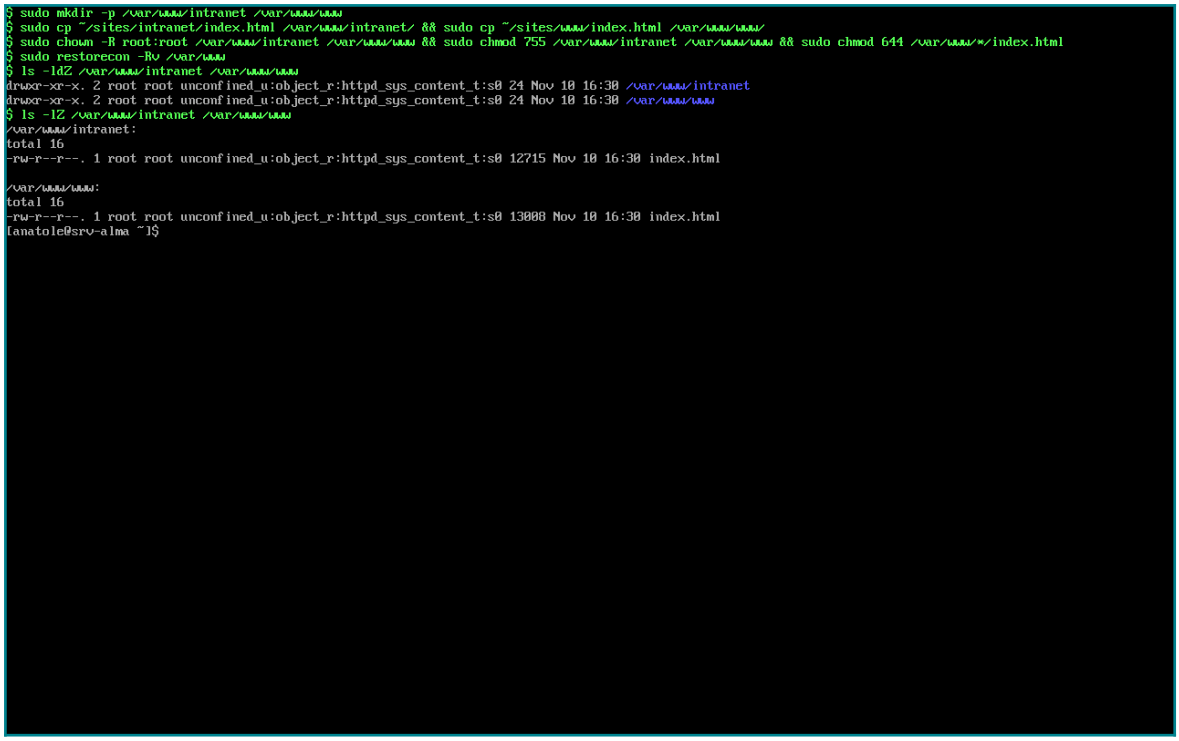


Figure 12 – *Répertoires des sites : root, 755/644, contexte httpd_sys_content_t*

```
# /etc/httpd/conf.d/z-intranet.conf (version http)
<VirtualHost *:80>
    ServerName intranet.percher.ap
    DocumentRoot /var/www/intranet
    <Directory /var/www/intranet>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
# /etc/httpd/conf.d/z-www.conf (version http, seconde IP)
<VirtualHost 172.20.40.11:80>
    ServerName www.percher.ap
    DocumentRoot /var/www/www
    <Directory /var/www/www>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
sudo apachectl configtest        # Syntax OK
sudo systemctl restart httpd     # peut prendre 30 s à 1 min avec FreeIPA
```

🔎 **VÉRIFICATION sur DEB-CLT :** `http://intranet.percher.ap` et `http://www.percher.ap` affichent les pages QCM.

9. Certificats des sites avec FreeIPA

🖥️ **SUR : SRV-ALMA** · virt-manager, Console série 1 conseillée (copier-coller), anatole / ••••••••

```
kinit admin
for s in intranet www; do
  ipa host-add $s.percher.ap --force
  ipa service-add HTTP/$s.percher.ap --force
  ipa service-add-host HTTP/$s.percher.ap --hosts=srv-alma.percher.ap
done
```

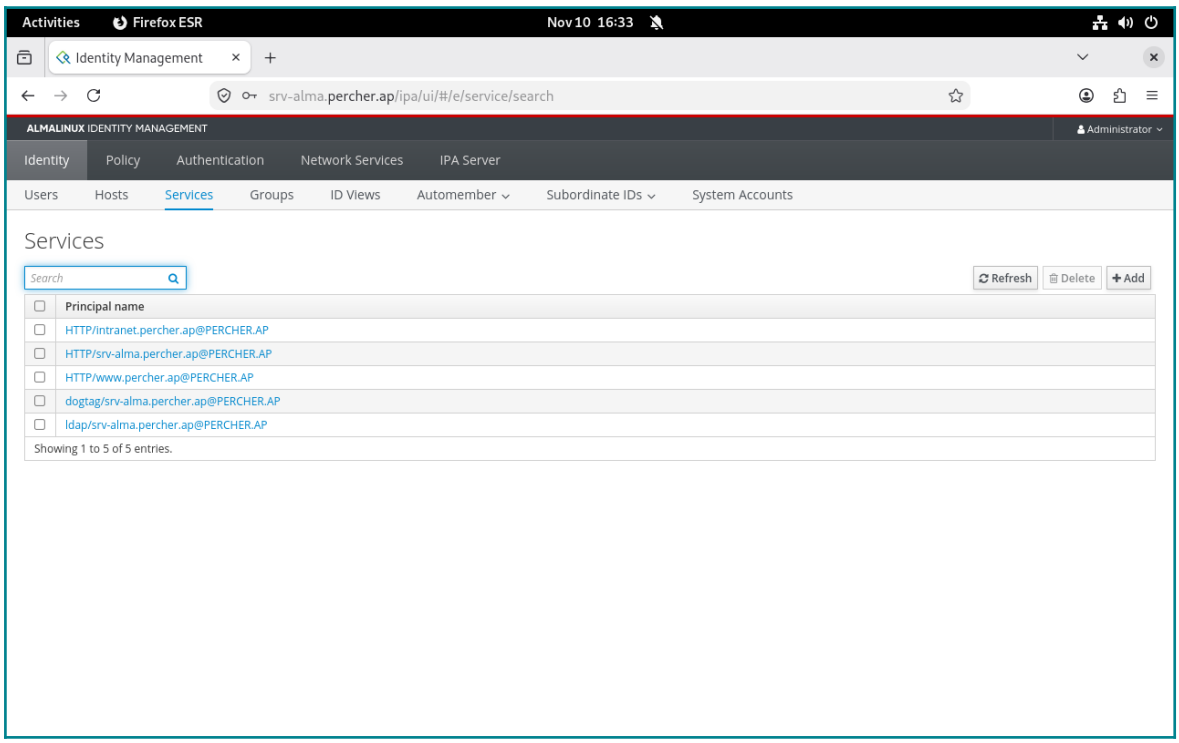


Figure 13 – *Identity > Services : HTTP/intranet.percher.ap et HTTP/www.percher.ap*

```
sudo ipa-getcert request -K HTTP/intranet.percher.ap -N
CN=intranet.percher.ap,O=PERCHER.AP \
     -D intranet.percher.ap -k /etc/pki/tls/private/intranet.key -f
/etc/pki/tls/certs/intranet.crt
sudo ipa-getcert request -K HTTP/www.percher.ap -N CN=www.percher.ap,O=PERCHER.AP \
     -D www.percher.ap -k /etc/pki/tls/private/www.key -f /etc/pki/tls/certs/www.crt
sudo ipa-getcert list -f /etc/pki/tls/certs/intranet.crt
```

⚠️ **Piège rencontré** : la commande du sujet **sans `-N`** est refusée (statut **CA_REJECTED**) : le CN de la demande vaut alors `srv-alma.percher.ap`, différent du service. Corriger : `sudo ipa-getcert stop-tracking -i <ID>` puis refaire la demande avec `-N`.

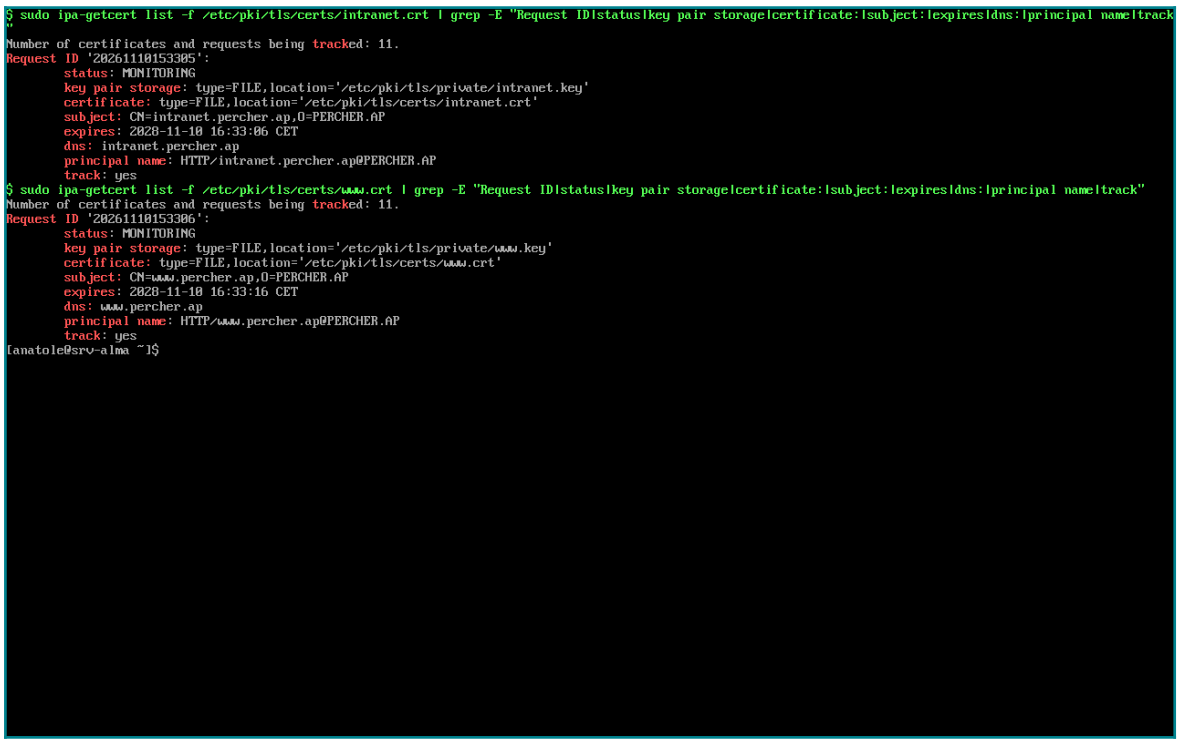


Figure 14 *– ipa-getcert list : les deux certificats en MONITORING (renouvelés par certmonger)*

10. Passage des sites en HTTPS

🖥️ **SUR : SRV-ALMA** · virt-manager, Console série 1 conseillée (copier-coller), anatole / ••••••••

```
# /etc/httpd/conf.d/z-intranet.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName intranet.percher.ap
    Redirect permanent / https://intranet.percher.ap/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    ServerName intranet.percher.ap
    DocumentRoot /var/www/intranet
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/pki/tls/certs/intranet.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/intranet.key
    <Directory /var/www/intranet>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
# /etc/httpd/conf.d/z-www.conf
Listen 444 https
<VirtualHost 172.20.40.11:80>
    ServerName www.percher.ap
    Redirect permanent / https://www.percher.ap:444/
</VirtualHost>
<VirtualHost 172.20.40.11:444>
    ServerName www.percher.ap
    DocumentRoot /var/www/www
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/pki/tls/certs/www.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/www.key
    <Directory /var/www/www>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 444     # SELinux : Apache autorisé sur
444
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=444/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo apachectl configtest && sudo systemctl restart httpd
sudo ss -tlnp | grep httpd
```

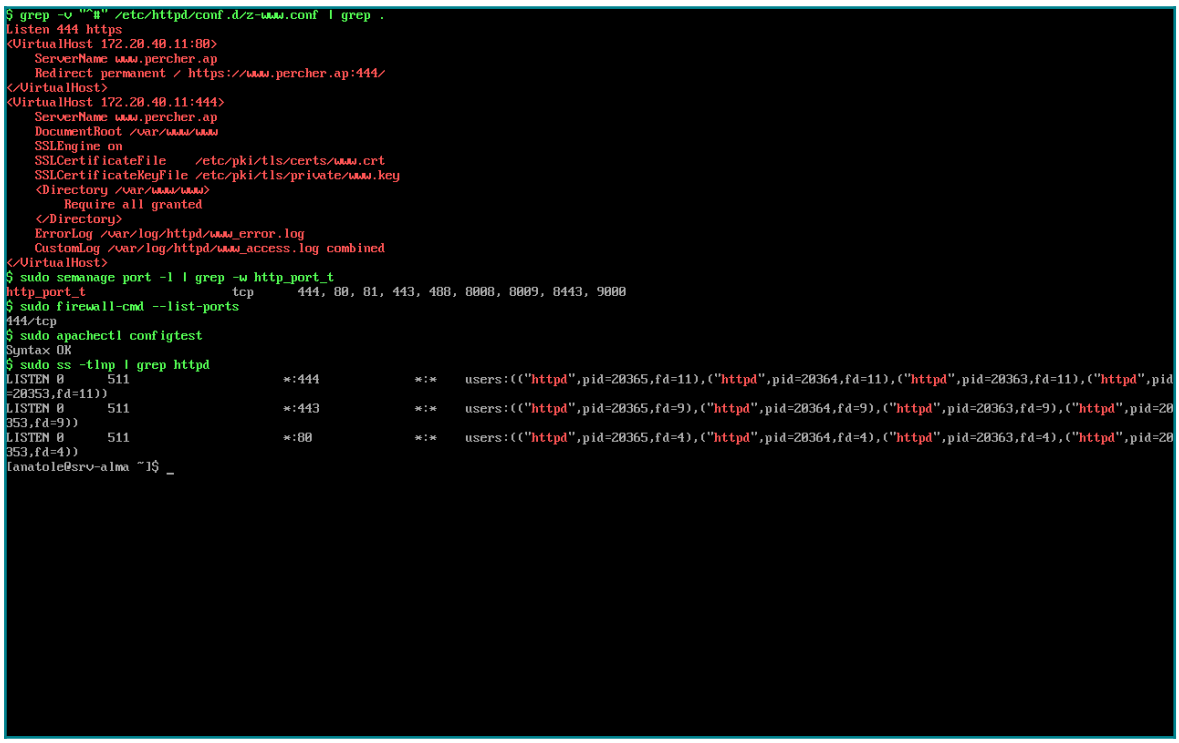


Figure 15 – *httpd écoute sur 80, 443 et 444 ; port 444 autorisé dans SELinux et firewalld*

🔎 **VÉRIFICATION sur DEB-CLT :** `curl -I http://www.percher.ap` → **301** vers https://www.percher.ap:444/ ; `curl https://intranet.percher.ap` sans erreur de certificat.

11. pfSense : certificat signé par FreeIPA

11.1 Importer la CA

🖥️ **SUR : pfSense** · Firefox de DEB-CLT → https://172.20.20.66 puis https://pfsense.percher.ap

System > Cert Manager > CAs > Add : Method « Import an existing Certificate Authority », Descriptive name `CA FreeIPA PERCHER.AP`, coller le contenu de `~/ipa-ca.crt` (sur DEB-CLT : `cat ~/ipa-ca.crt`) → **Save**.

11.2 Créer la demande (CSR)

- **System > Cert Manager > Certificates > Add/Sign** : Method « Create a Certificate Signing Request ».
- Descriptive name et Common Name `pfsense.percher.ap` · RSA 2048 · sha256 · type **Server Certificate**.
- **Alternative Names** : FQDN or Hostname = `pfsense.percher.ap` (indispensable : les navigateurs ne lisent que le SAN).
- **Save**, puis icône **Export Request** : copier le texte de la CSR.

11.3 Déclarer pfSense et signer dans FreeIPA

🖥️ **SUR : SRV-ALMA** · virt-manager, Console série 1 conseillée (copier-coller), anatole / ••••••••

```
kinit admin
ipa host-add pfsense.percher.ap --force
ipa service-add HTTP/pfsense.percher.ap --force
nano pfsense.csr                          # coller la CSR
ipa cert-request pfsense.csr --principal=HTTP/pfsense.percher.ap --certificate-
out=pfsense.crt
cat pfsense.crt                           # certificat signé à recopier
```

ℹ Sans copier de fichier : interface Web FreeIPA > **Authentication > Certificates > Issue**, principal `HTTP/pfsense.percher.ap`, coller la CSR, **Issue**, puis copier le certificat émis.

11.4 Importer le certificat et l'activer

🖥️ **SUR : pfSense** · Firefox de DEB-CLT → https://172.20.20.66 puis https://pfsense.percher.ap

- **System > Cert Manager > Certificates** : sur la ligne de la CSR, crayon (**Update CSR**), coller le certificat signé, **Update**.
- **System > Advanced > Admin Access > SSL/TLS Certificate** = `pfsense.percher.ap` → **Save** (l'interface redémarre).

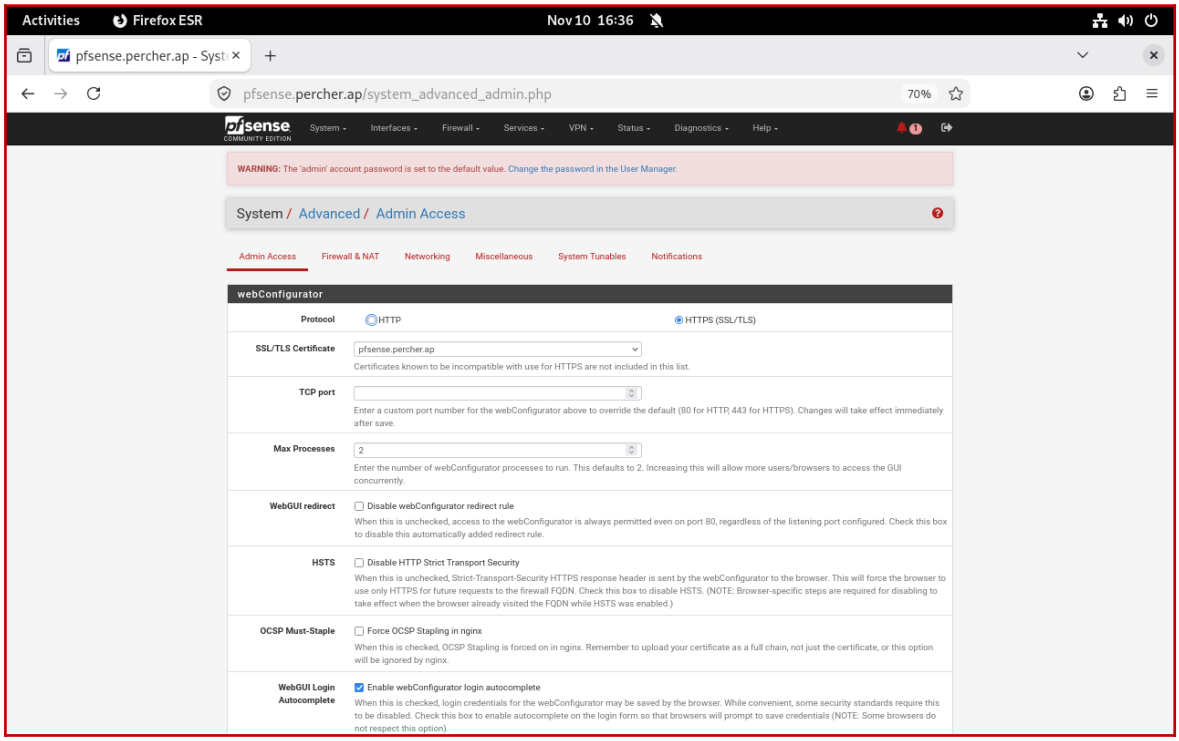


Figure 16 – *Admin Access : HTTPS avec le certificat pfsense.percher.ap, ouvert via https://pfsense.percher.ap*

12. Tests finaux

12.1 Les trois sites en HTTPS

🖥️ **SUR : DEB-CLT** · virt-manager, session GNOME (Terminal / Firefox)

Ouvrir chaque adresse, cliquer sur le cadenas puis sur **Connection secure** : « Verified by: **PERCHER.AP** ».

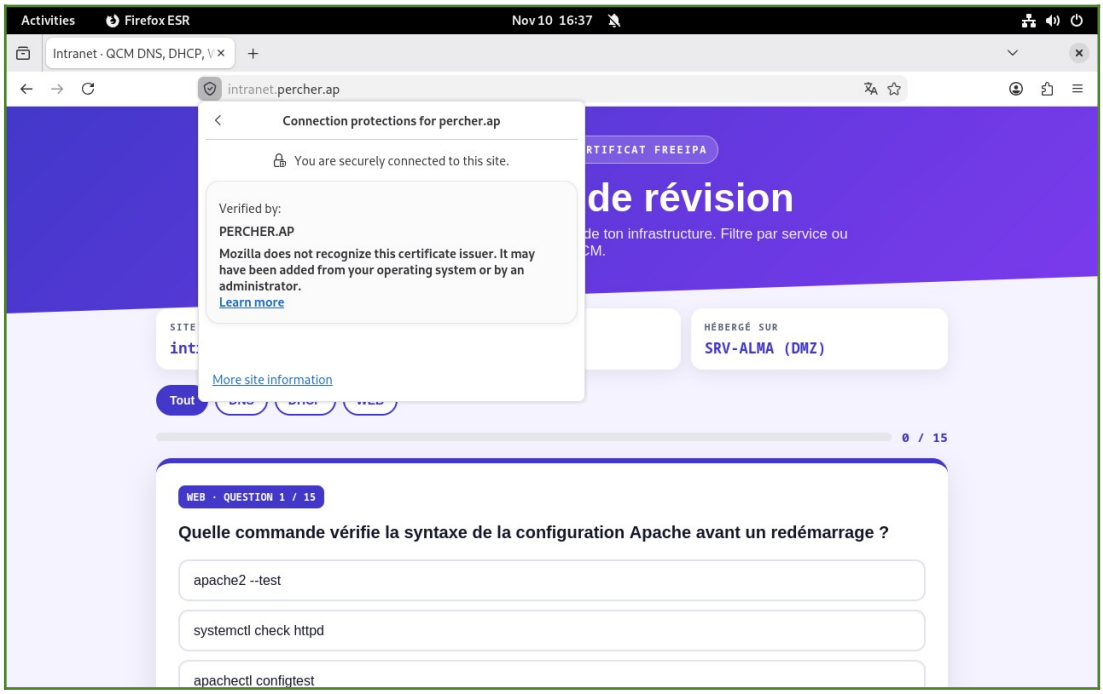


Figure 17 – https://intranet.percher.ap : connexion sécurisée, vérifiée par PERCHER.AP

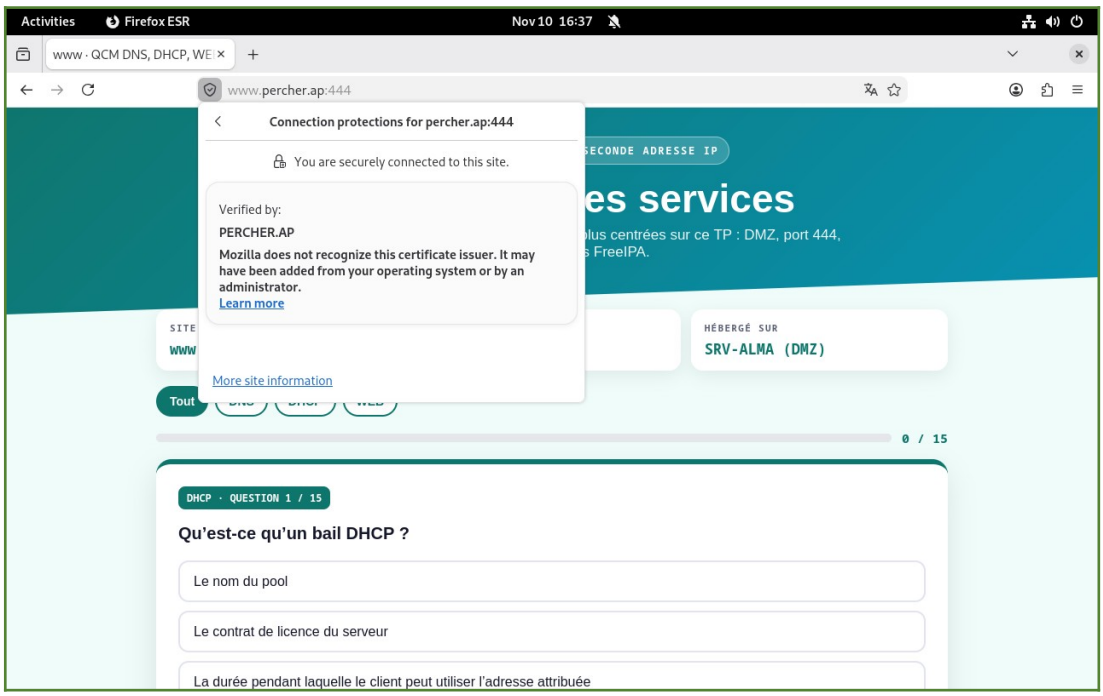


Figure 18 – *https://www.percher.ap:444 : connexion sécurisée, vérifiée par PERCHER.AP*

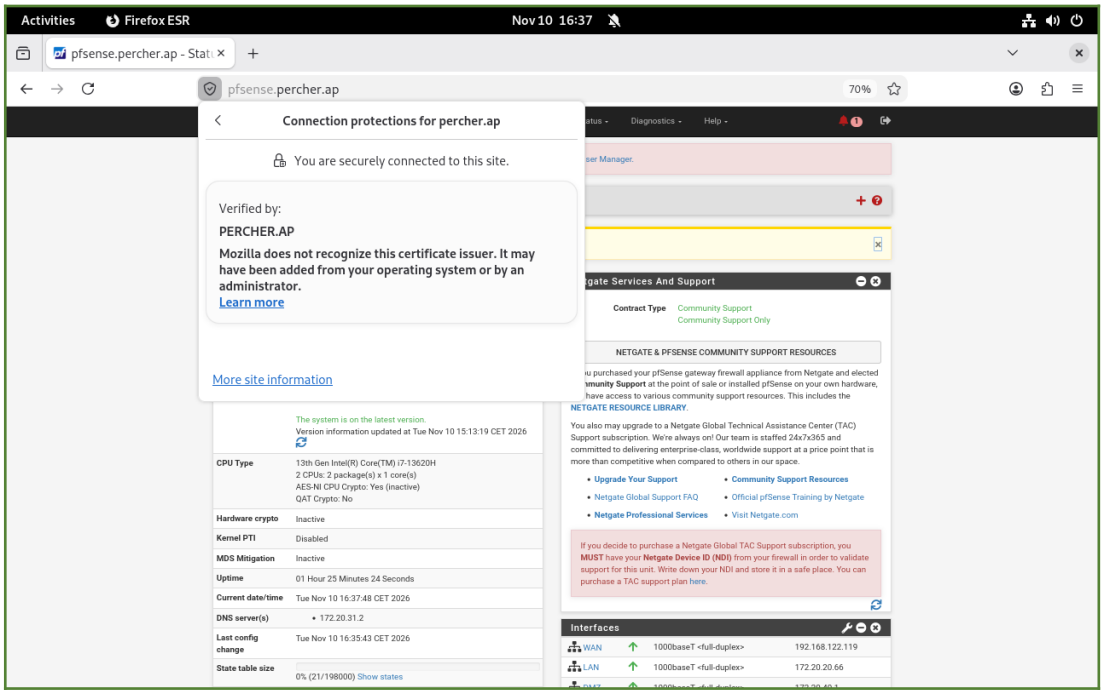


Figure 19 – *https://pfsense.percher.ap : connexion sécurisée, vérifiée par PERCHER.AP*

12.2 QCM « Tout »

Sur chaque site, bouton **Tout**, répondre aux 15 questions, capture du résultat avec la barre d'adresse et le cadenas.

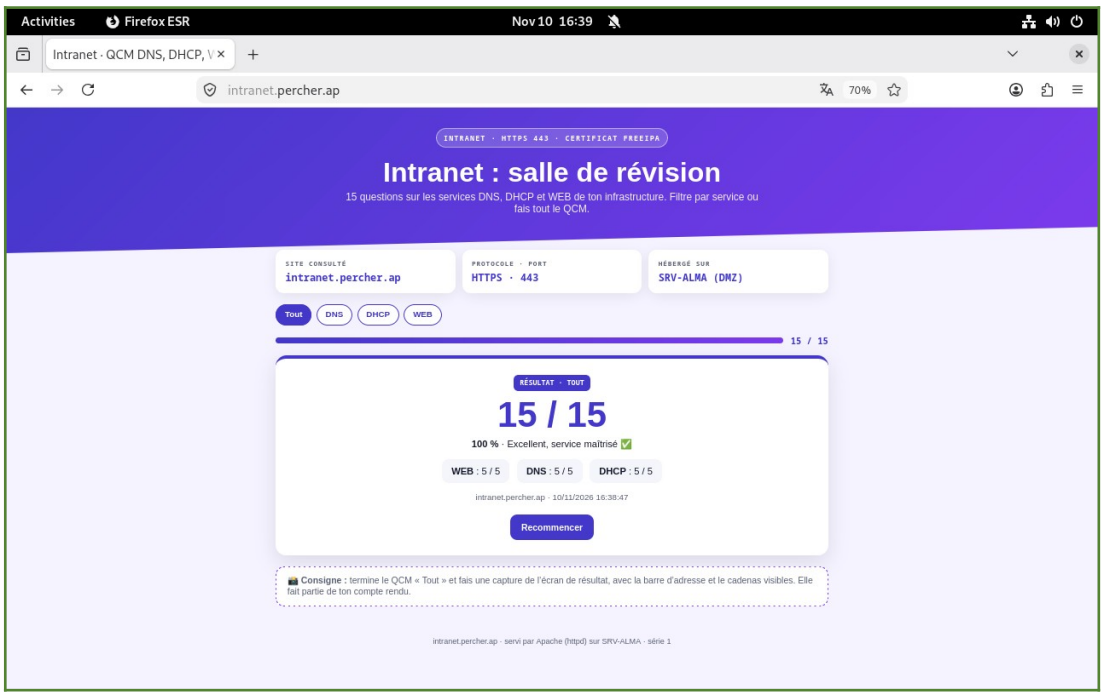


Figure 20 – *QCM « Tout » intranet : 15 / 15*

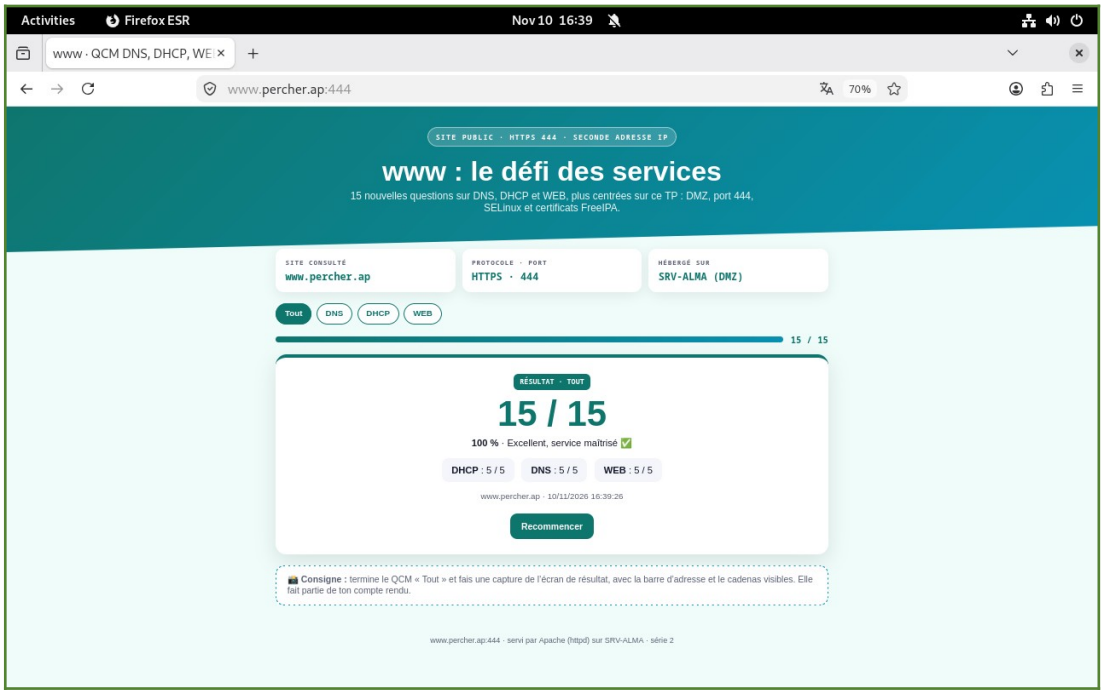


Figure 21 – *QCM « Tout » www : 15 / 15*

12.3 La DMZ ne descend pas dans les LAN

🖥️ **SUR : SRV-ALMA** · virt-manager, Console série 1 conseillée (copier-coller), anatole / ••••••••

```
ping -c3 deb-clt.percher.ap      # client : 100 % packet loss
ping -c3 172.20.31.1             # SRV-DEB1 : 100 % packet loss
dig +short srv-deb1.percher.ap   # le DNS reste autorisé
```

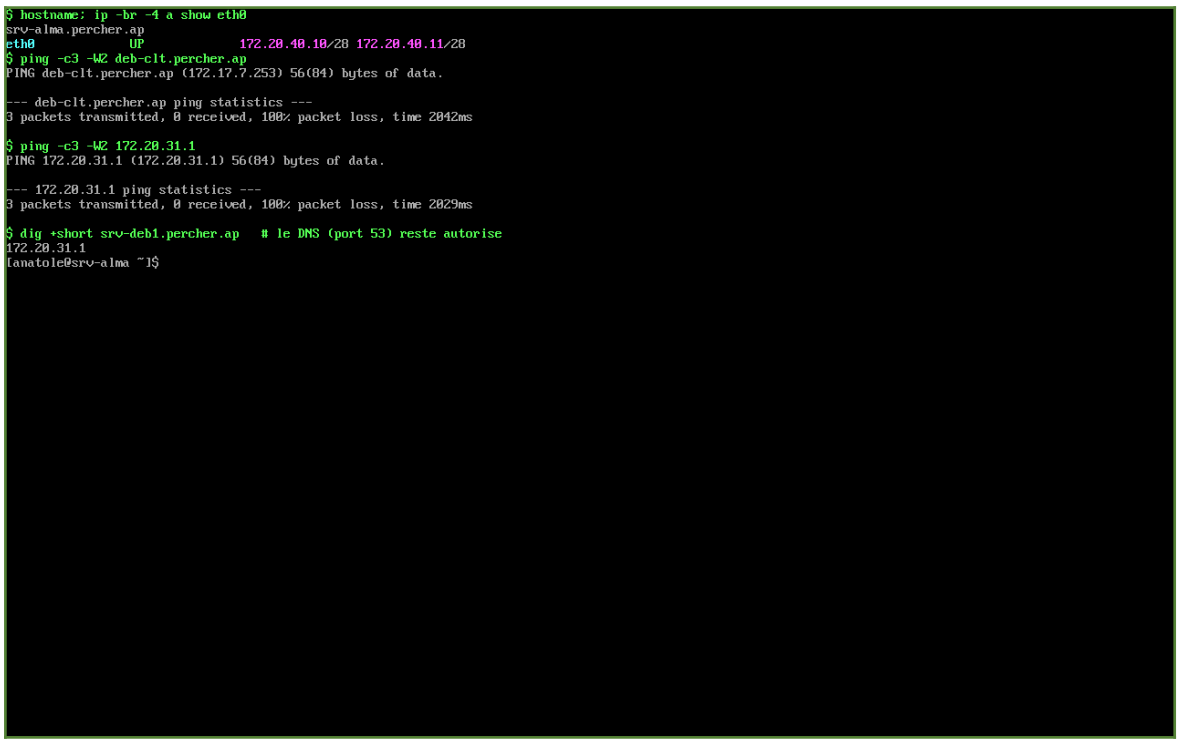


Figure 22 *– Ping depuis SRV-ALMA vers le client et SRV-DEB1 bloqués, DNS toujours fonctionnel*

🖥️ SUR : pfSense · Firefox de DEB-CLT → https://172.20.20.66 puis https://pfsense.percher.ap

Status > System Logs > Firewall (les entrées récentes sont en bas de la liste : touche **Fin**).

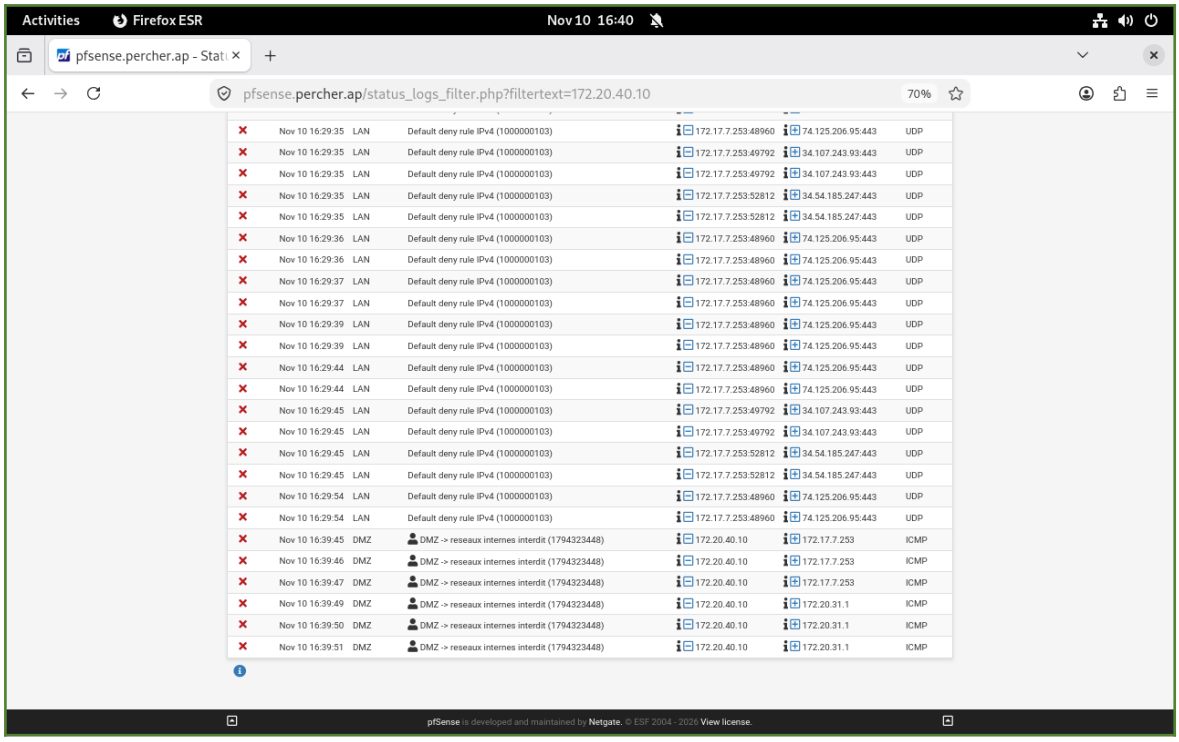


Figure 23 *– Journaux : ICMP de 172.20.40.10 bloqués par la règle « DMZ -> reseaux internes interdit »*

13. Récapitulatif, vérifications et dépannage

Fichiers créés ou modifiés

Machine	Fichier	Rôle
SRV-DEB2	/etc/bind/named.conf.options	ACL : ajout de 172.20.40.0/28
SRV-DEB2	/etc/bind/named.conf.local	zones inverses DMZ et transit (master)
SRV-DEB2	/var/lib/bind/db.percher.ap	srv-alma, www, intranet, SRV/TXT FreeIPA
SRV-DEB2	/etc/bind/db.172.20.40, db.172.20.20	PTR srv-alma, www, pfsense, rtux-rt
SRV-DEB1	/etc/bind/named.conf.options + .local	ACL DMZ, zones esclaves
SRV-ALMA	/etc/hosts, connexion NetworkManager eth0	nom et adresses .10 / .11
SRV-ALMA	/etc/httpd/conf.d/z-intranet.conf, z-www.conf	hôtes virtuels HTTPS 443 / 444
SRV-ALMA	/etc/pki/tls/{certs,private}/{intranet,www}.*	certificats FreeIPA (certmonger)
DEB-CLT	/usr/local/share/ca-certificates/ipa-ca-percher.crt	CA FreeIPA (système + Firefox)
DEB-CLT	/etc/firefox/policies/policies.json	import de la CA dans Firefox
pfSense	config.xml (via l'interface)	DMZ, alias, règles, CA, certificat Web

Liste de contrôle finale

Vérification	Machine	Commande / action	Attendu
DMZ joignable	DEB-CLT	sudo traceroute -I 172.20.40.10	RTUX → pfSense → SRV-ALMA
Réplication DNS	SRV-DEB2	dig @172.20.31.1 www.percher.ap	172.20.40.11
Enregistrements FreeIPA	tout client	dig _ldap._tcp.percher.ap SRV +short	0 100 389 srv-alma.percher.ap.
FreeIPA	SRV-ALMA	sudo ipactl status	tous les services RUNNING

Vérification	Machine	Commande / action	Attendu
Certificats	SRV-ALMA	sudo ipa-getcert list | grep status	MONITORING
Ports Apache	SRV-ALMA	sudo ss -tlnp | grep httpd	80, 443, 444
HTTPS sans alerte	DEB-CLT	Firefox, 3 URL	Verified by PERCHER.AP
Cloisonnement	SRV-ALMA	ping 172.20.31.1	100 % packet loss + log pfSense

Dépannage

Symptôme	Cause	Solution
dig depuis SRV-ALMA : REFUSED	ACL BIND sans la DMZ	Étape 4.1 sur DNS1 et DNS2
rndc freeze : erreur / modifs perdues	zone dynamique modifiée sans freeze	freeze → éditer → thaw (étape 4.3)
DNS2 n'a pas la nouvelle version	numéro de série non incrémenté	série +1 puis rndc thaw / reload
dnf ne télécharge rien	règles DMZ 1, 4, 5 absentes	Étape 2.4
chronyc sources vide	chrony démarré avant l'ouverture	sudo systemctl restart chronyd
ipa-getcert : CA_REJECTED	demande sans -N CN=...	stop-tracking puis -N (étape 9)
httpd ne démarre pas sur 444	port non autorisé par SELinux	semanage port -a -t http_port_t -p tcp 444
Site inaccessible depuis le client	règle LAN ou firewalld	Étape 2.5 ; firewall-cmd --list-all
Alerte de certificat dans Firefox	CA non importée dans Firefox	Étape 7.2, redémarrer Firefox
Certificat pfSense refusé	pas de SAN dans la CSR	Alternative Names = pfsense.percher.ap
traceroute -I : Operation not permitted	ICMP brut réservé à root	sudo traceroute -I

✔️ Procédure réalisée et validée de bout en bout sur l'infrastructure STELLA le 10 novembre 2026 : 23 captures réelles, QCM 15/15 sur les deux sites, cadenas vérifié par PERCHER.AP sur les trois URL.